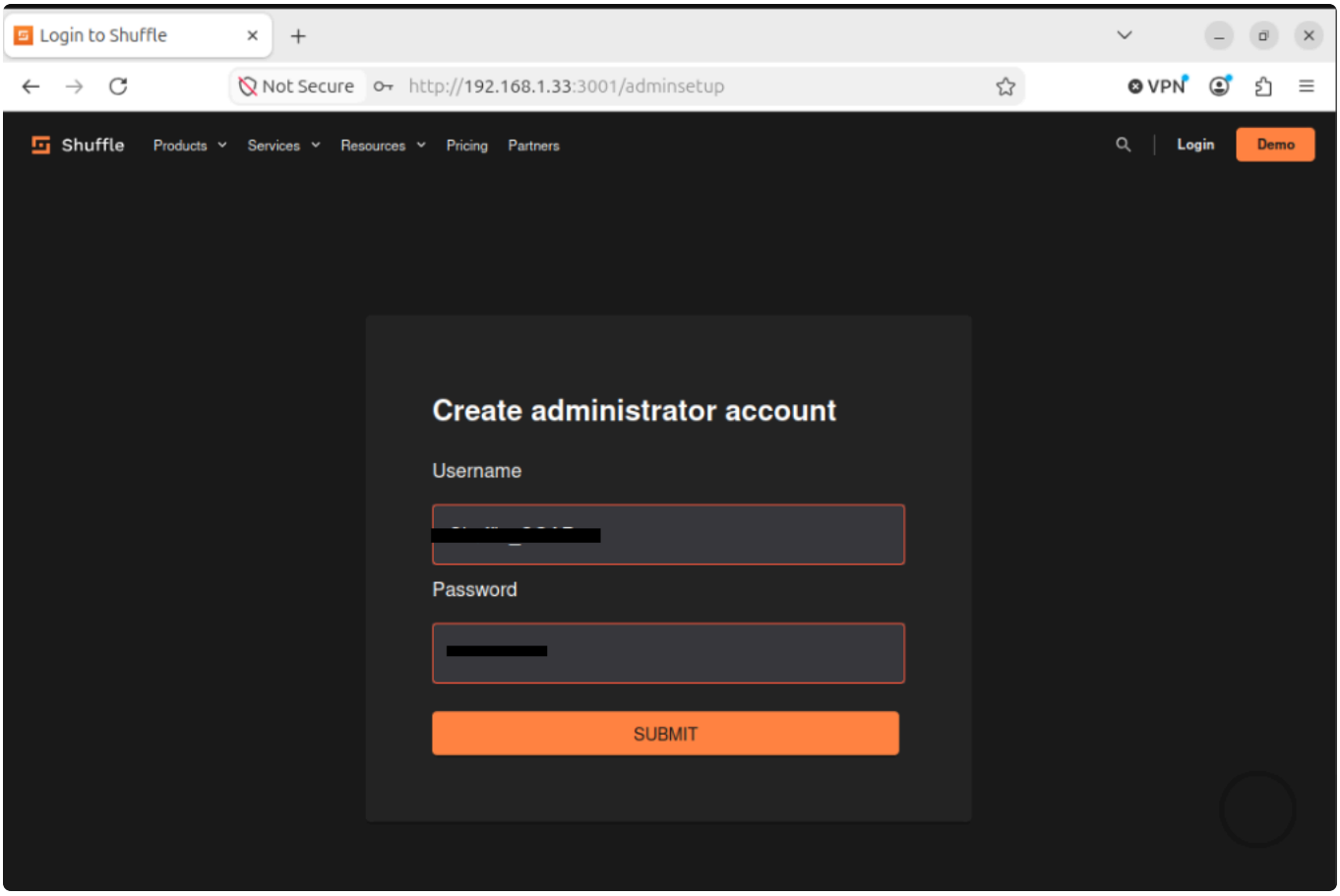
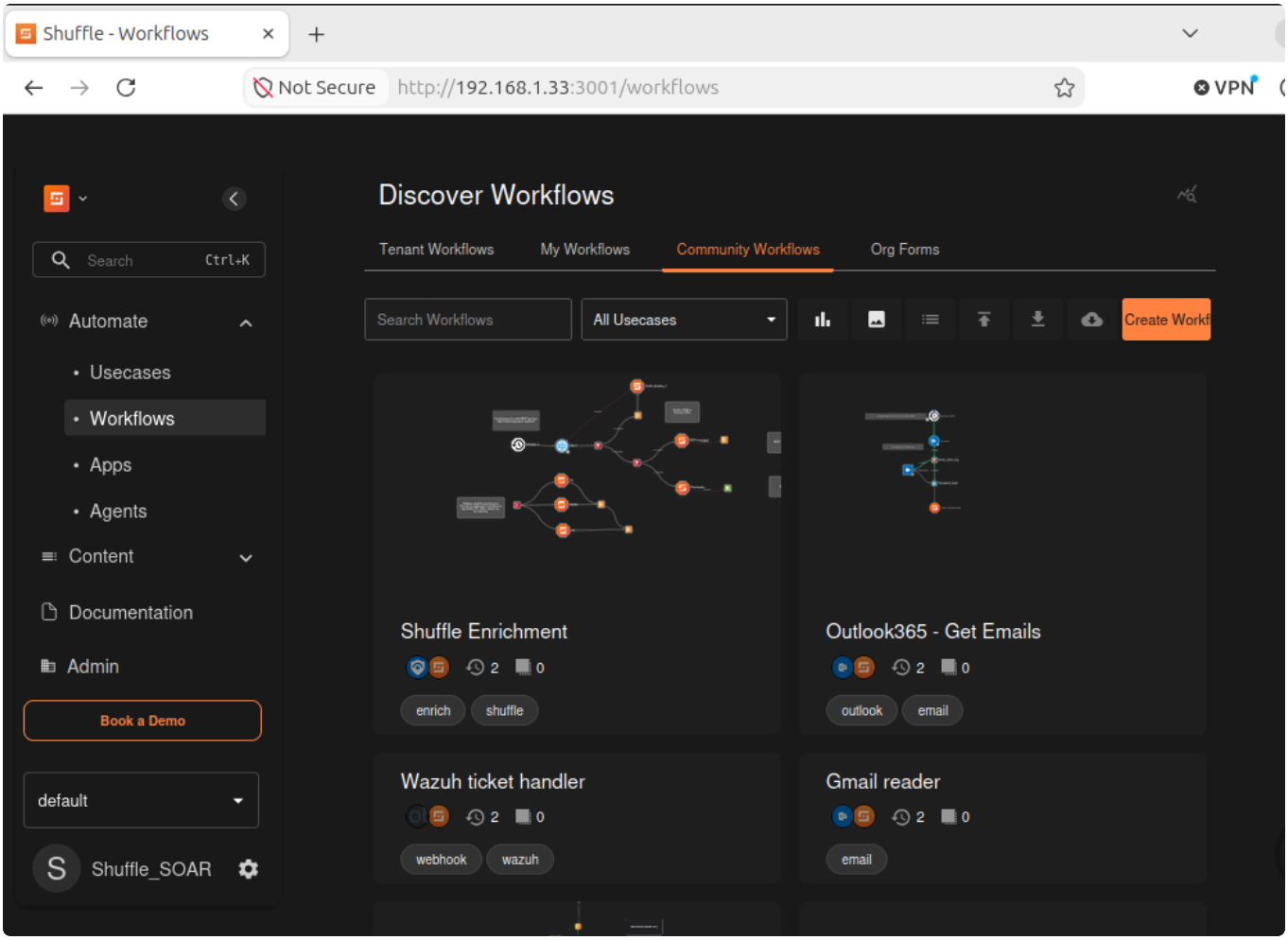
6. Integración de Elastic Fleet con Shuffle SOAR y creación de WorkFlow

Una vez desplegado Shuffle SOAR, accedo a su interfaz web de administración e inicio sesión para comenzar con su configuración:

```
http://192.168.1.33:3001/adminsetup
```

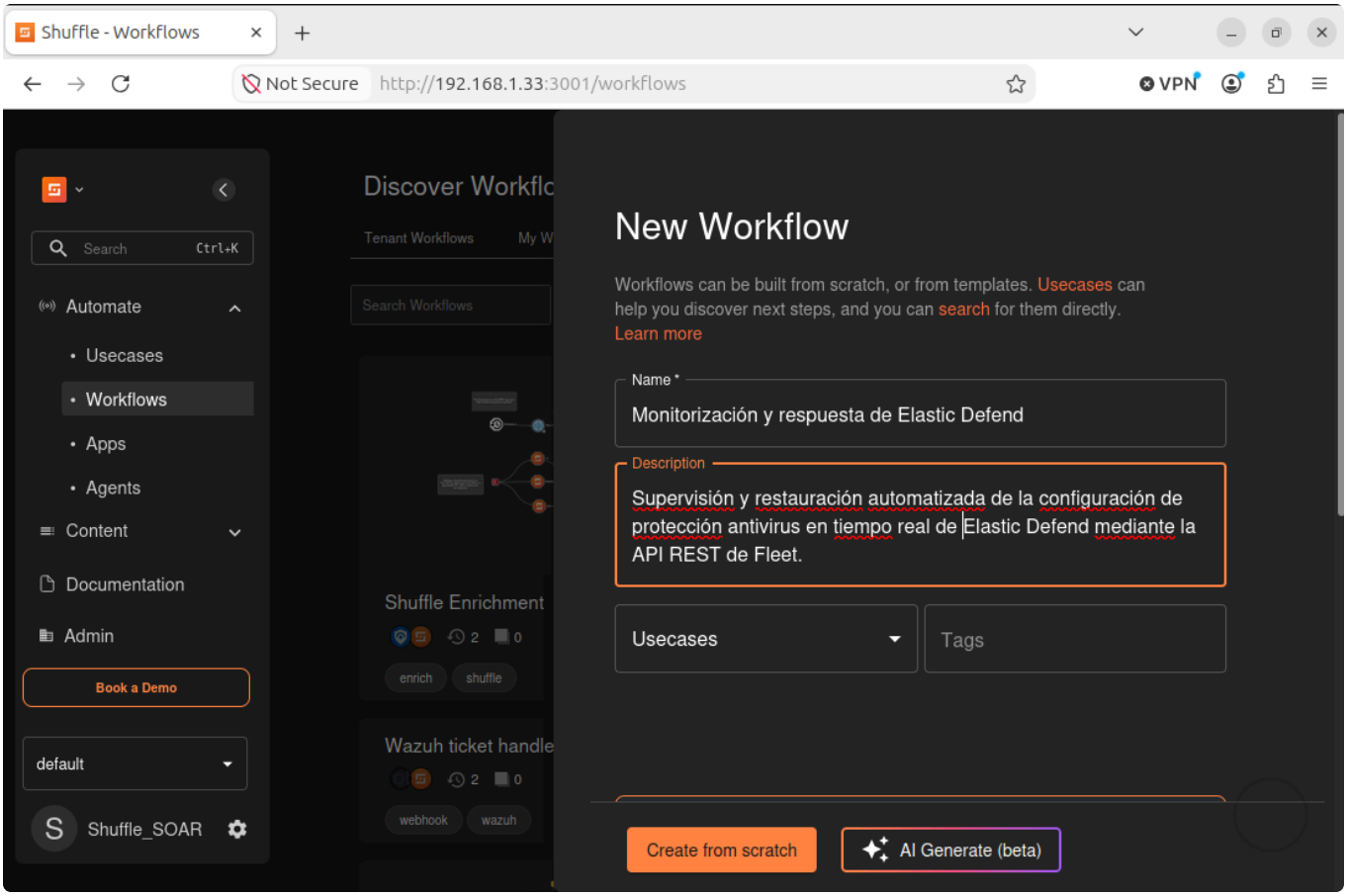


Desde el menú lateral, accedo a la sección Workflows, donde creo un nuevo flujo de trabajo para automatizar la supervisión y respuesta automatizada ante cambios no deseados en la configuración de Elastic Defend:

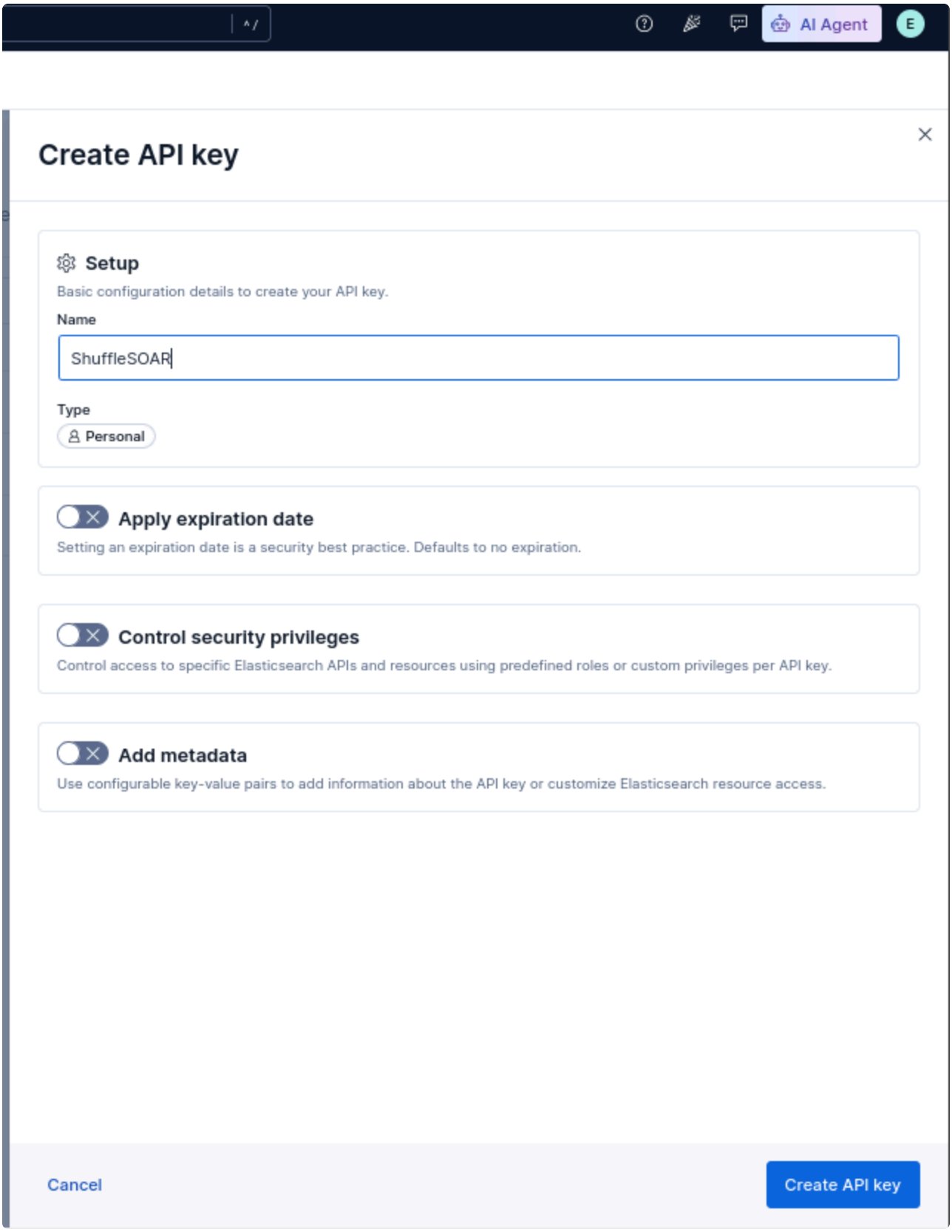


Un Workflow (flujo de trabajo) en una plataforma SOAR es una secuencia de acciones automatizadas que permite conectar diferentes herramientas y ejecutar tareas de seguridad siguiendo una lógica definida. Cada Workflow está compuesto por distintos elementos que representan acciones, consultas, condiciones o decisiones, permitiendo automatizar procesos como la detección de amenazas, la recopilación de información y la respuesta ante incidentes.

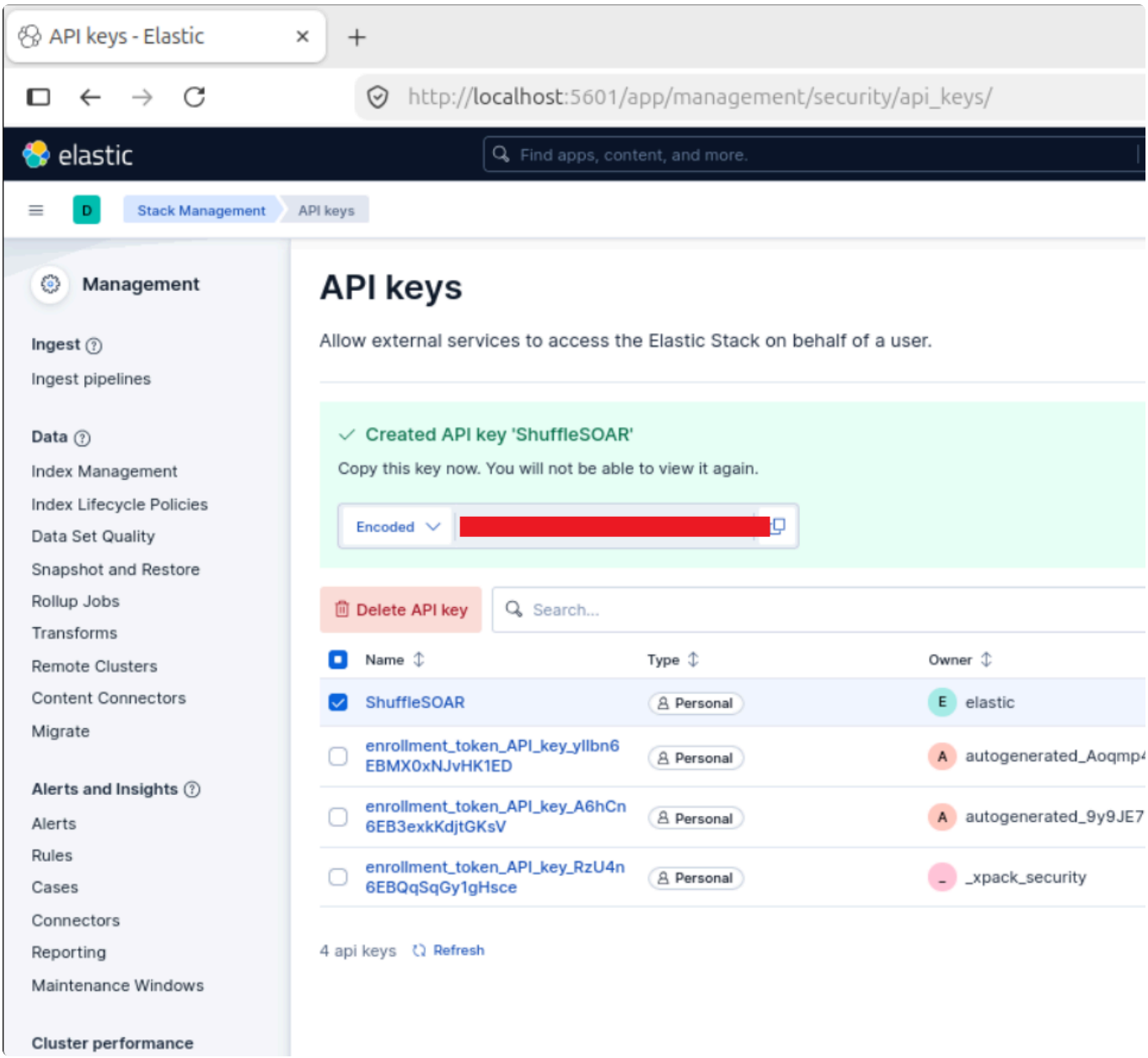
Una vez creado, asigno un nombre y una descripción al Workflow para identificar su propósito y la función que desempeñará dentro del proyecto:



A continuación, accedo a mi servidor Ubuntu, donde tengo instalado Elastic SIEM, y genero una API Key desde Kibana. Para ello, sigo la ruta Stack Management → API Keys.



Una API Key es una credencial de autenticación que permite a aplicaciones y servicios externos identificarse ante Elastic y realizar operaciones mediante su API REST, de acuerdo con los permisos que tenga asignados.



En este proyecto, Shuffle utilizará esta clave para autenticarse ante Elastic Fleet mediante las peticiones HTTP dirigidas a su API REST. Esto le permitirá consultar las políticas e integraciones de Elastic Defend y realizar las modificaciones de configuración necesarias para automatizar la respuesta ante cambios no deseados, utilizando los permisos asociados a la API Key.

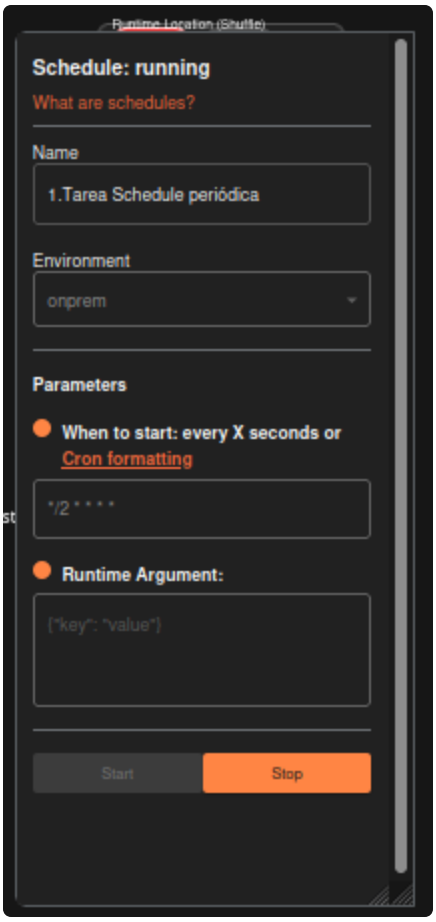
Me dirijo de nuevo a mi servidor Shuffle SOAR y añado estos 7 componentes a mi WorkFlow:



Mi Workflow está formado por siete componentes que permiten consultar las políticas e integraciones de Elastic Fleet, localizar la configuración de Elastic Defend y actuar automáticamente si se detecta que Malware Protection está desactivado. A continuación, las explico una por una:

1. Schedule – Ejecución periódica

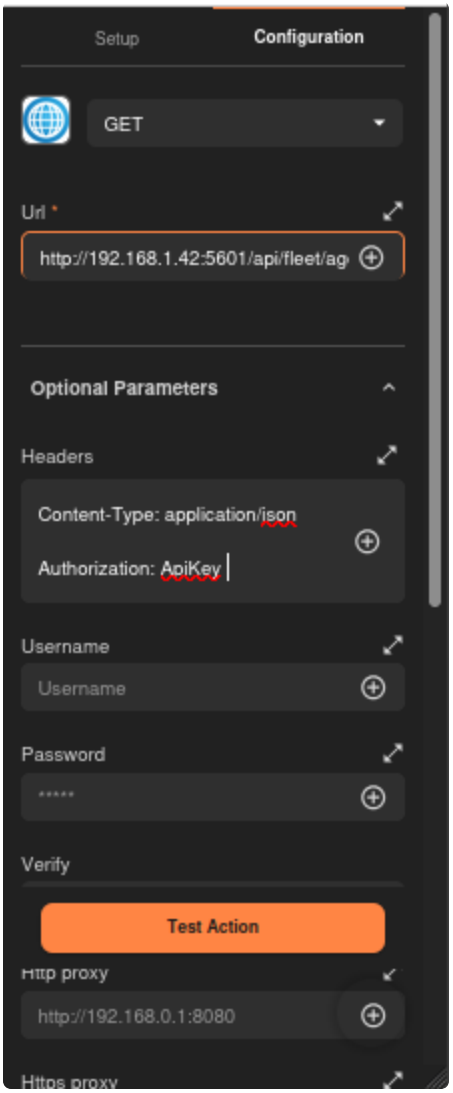
Tipo de componente: Schedule (programador de tareas).



Este componente inicia automáticamente el Workflow siguiendo una programación establecida mediante una expresión Cron. En mi configuración, el valor `*/2 * * * *` establece una ejecución cada dos minutos. De esta manera, Shuffle supervisa periódicamente la configuración de Elastic Defend sin necesidad de iniciar el proceso manualmente.

2. HTTP 1 – Consultar las políticas de agentes

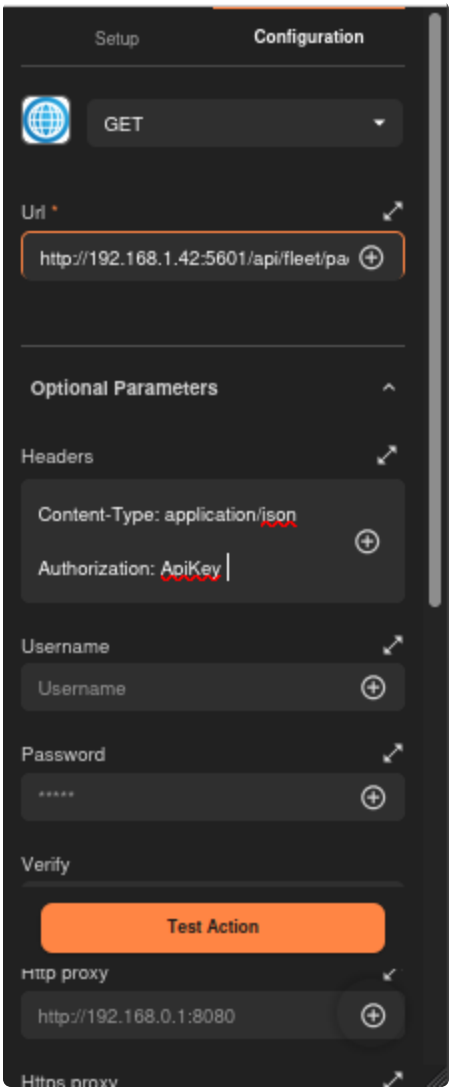
Tipo de componente: HTTP (petición GET).



Realiza una petición GET a la API REST de Elastic Fleet para obtener las políticas de agentes registradas en el servidor. La respuesta proporciona información sobre las políticas existentes, como sus nombres e identificadores. Estos datos permiten identificar las políticas utilizadas en el entorno y relacionarlas con sus respectivas integraciones.

3. HTTP 2 – Consultar las integraciones de Fleet

Tipo de componente: HTTP (petición GET).



Realiza otra petición GET a la API REST de Fleet para recuperar las integraciones instaladas y sus configuraciones. Entre los resultados se encuentra Elastic Defend, que contiene los parámetros de protección antimalware que quiero supervisar.

4. Filtrar la integración de Elastic Defend

Tipo de componente: Filter List (filtro de listas).

Este componente recibe los resultados obtenidos en la consulta anterior y comprueba el nombre de cada integración. Mediante el criterio `name = Elastic Defend`, selecciona la integración que interesa supervisar y descarta el resto. Así, los siguientes componentes pueden trabajar directamente con la configuración de Elastic Defend.

5. Filtrar las políticas según su configuración

Tipo de componente: Filter List (filtro de listas).

Este componente permite seleccionar las políticas que cumplen los criterios establecidos mediante sus opciones de filtrado. Los resultados que cumplen esas condiciones se

almacenan en la lista `valid`, que posteriormente utiliza el script Python para acceder a la configuración de Elastic Defend.

6. Detectar y corregir la desactivación de Malware Protection

Tipo de componente: Execute Python.

Código Python:

```
import json
import ast
import urllib.request
import urllib.error
import copy

policies = ast.literal_eval(r'''{{
$filtrar_las_políticas_según_su_configuración_(filter_list)..valid }}''')
policy = policies[0]

mode = (
    policy["inputs"][0]["config"]["policy"]["value"]
    ["windows"]["malware"]["mode"]
)

if mode != "off":
    print(json.dumps({
        "success": True,
        "updated": False,
        "current_mode": mode,
        "message": "No es necesario actualizar"
    }))
else:
    payload = copy.deepcopy(policy)

    for key in (
        "id", "revision", "created_at", "created_by",
        "updated_at", "updated_by"
    ):
        payload.pop(key, None)

    payload["inputs"][0]["config"]["policy"]["value"][
        "windows"
    ]["malware"]["mode"] = "prevent"

    API_KEY = "PON_AQUI_TU_API_KEY_NUEVA"
```

```
    url = "http://192.168.1.42:5601/api/fleet/package_policies/b569c5ff-67c0-
4ee6-941d-900b5663e65b?format=legacy"

    request = urllib.request.Request(
        url,
        data=json.dumps(payload).encode("utf-8"),
        method="PUT",
        headers={
            "Authorization": "ApiKey " + API_KEY,
            "Content-Type": "application/json",
            "kbn-xsrf": "true"
        }
    )

    try:
        with urllib.request.urlopen(request, timeout=30) as response:
            print(json.dumps({
                "success": True,
                "updated": True,
                "status": response.status,
                "message": "Petición PUT completada"
            }))
    except urllib.error.HTTPError as error:
        print(json.dumps({
            "success": False,
            "status": error.code,
            "error": error.read().decode("utf-8")
        }))
```

Este componente ejecuta un script Python que analiza la configuración de Malware Protection de la política seleccionada.

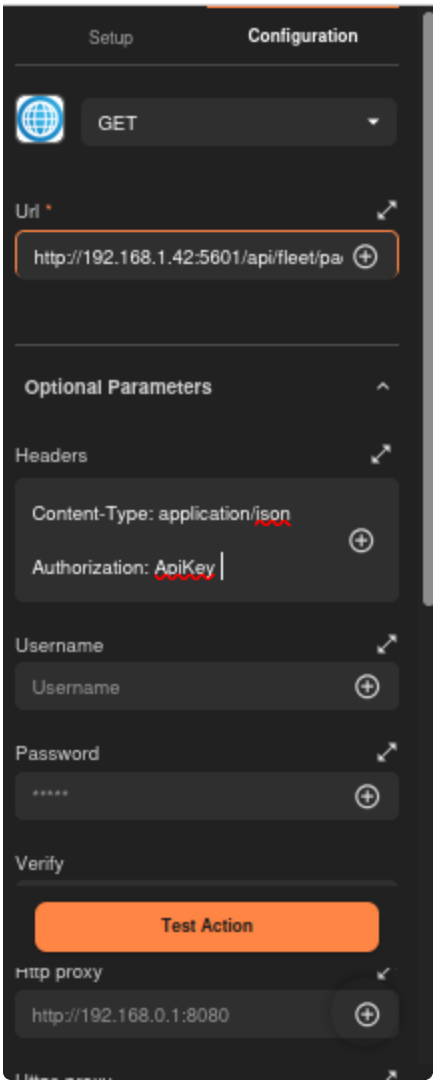
Primero obtiene el valor del parámetro `windows.malware.mode`. Si su valor es diferente de `off`, significa que la protección no está desactivada y no es necesario realizar ninguna modificación.

Si detecta que el valor es `off`, el script prepara una copia de la configuración, cambia ese parámetro a `prevent` y envía una petición PUT a la API REST de Elastic Fleet para actualizar la integración.

La petición incluye la API Key para autenticarse ante Elastic, además de los encabezados necesarios para enviar la configuración en formato JSON. Si la petición se completa correctamente, el script devuelve información indicando que la actualización se ha realizado.

7. HTTP 3 – Verificar la configuración de Malware Protection

Tipo de componente: HTTP (petición HTTP).



Realiza una nueva petición a la API REST de Elastic Fleet para consultar la configuración de la integración después de la posible modificación realizada por Python.

El objetivo es comprobar que el parámetro `windows.malware.mode` tiene establecido el valor `prevent` y que la configuración esperada se ha aplicado correctamente.

En resumen, mi Workflow de Shuffle SOAR se ejecuta automáticamente cada dos minutos de forma permanente y consulta mediante la API REST de Elastic Fleet las políticas de agentes y sus integraciones. A continuación, filtra los resultados para localizar Elastic Defend y analizar el parámetro `windows.malware.mode`. Si detecta que Malware Protection está desactivado (`off`), ejecuta un script Python que modifica la configuración y la establece en `prevent`. Finalmente, realiza una nueva consulta a Fleet para comprobar que el cambio se ha aplicado correctamente.

En el siguiente apartado, realizaré una prueba controlada para comprobar el funcionamiento de mi Workflow, simular la desactivación de Malware Protection y verificar si Shuffle consigue

detectar la desactivación de Malware Protection y restaurar automáticamente la configuración esperada de Elastic Defend.